2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	국방항공고등학교	기계	기계과		항공기계과	일반	항공기 정비원 (항공기술교육원) 부품가공원

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	변은희	736-1633
	교육과정부장	김예지	070-7813-8124
	교육과정담당		

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3			3				3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		진로선택	미술 창작	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	기계 제도(기가대체)	4	3~5	3	3						9		8
		진로선택	기계 기초 공작 (로봇과 공학세계)	4	3~5	3	3								
		일반선택	성공적인 직업 생활(정보대체)	4	3~5	3					3				
합계				85		65	26	17	10	8	4	0	65		64
전문		기계	전문공통	노동 인권과 산업 안전 보건	시도지정	시도지정	3	3					3		
		기계	전공실무	선반 가공	시도지정	시도지정	7			3	4		7		
		기계	전공실무	컴퓨터 활용 생산	시도지정	시도지정	11			5	6		11		
		기계	전공실무	성형 가공	시도지정	시도지정	11					11	11		
전공선택(택1)	과정1 항공기 정비원	기계	전공일반	항공기 실무 기초	시도지정	시도지정	3		3				3		80
		기계	전공실무	항공기 기체 정비	시도지정	시도지정	10		4	6			10		
		기계	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	시도지정	시도지정	10		5	5			10		
		기계	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	시도지정	시도지정	8				8		8		
		기계	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	시도지정	시도지정	13				3	10	13		
		기계	전공실무	항공기 계통 정비	시도지정	시도지정	18					7	11	18	
		기계	전공실무	항공기 기체 제작	시도지정	시도지정	15					8	7	15	
	과정2 부품가공원	기계	전공일반	기계 일반	시도지정	시도지정	3		3				3		
		기계	전공실무	밀링 가공	시도지정	시도지정	10		4	6			10		
		기계	전공실무	측정	시도지정	시도지정	10		5	5			10		
		과학	융합선택	기후변화와 환경생태	4	3~5	3				3		3		
		기계	전공실무	기계요소 설계	시도지정	시도지정	18				8	10	18		
		기계	전공실무	기계 수동 조립	시도지정	시도지정	18					7	11	18	
		기계	전공실무	피복 아크 용접	시도지정	시도지정	15					8	7	15	
합계				0	0	109	3	12	19	21	25	29	109		80
총 이수 합계				85	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·◯자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

D48:

J34: D48:

J52: J34:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	국방항공고등학교	전기·전자	전기과		항공전기전자과	일반	항공기 정비원 (항공기술교육원, 타학과융합) 내선·외선공사 시공원 (전기공사 산업기사 연계) 전기시공원 (도제사업, 전기시공1,2자격 연계)

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	변은희	736-1633
	교육과정부장	김예지	070-7813-8124
	교육과정담당		

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3			3				3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	통합과학2	4	3~4	3			3				3		
		일반선택	물리학	4	3~5	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		진로선택	미술 창작	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	전자 회로(기가 대체)	4	3~5	3	3						9		8
		진로선택	디지털과 직업생활 (인공지능 기초대체)	4	3~5	3	3								
		일반선택	성공적인 직업 생활(정보대체)	4	3~5	3					3				
합계				89		68	26	17	10	11	4	0	68		64
전문	기계	전공일반	항공기 일반	시도지정	시도지정	3	3						3		
	전기·전자	전공일반	자동화 설비 택1	시도지정	시도지정	4			4				4		
	전기·전자	전공일반	전기 기기	시도지정	시도지정								0		
	전기·전자	전공일반	전기 설비	시도지정	시도지정	3				3			3		
	전기·전자	전공실무	외선 공사	시도지정	시도지정	8			4	4			8		
전공 선택 (택1)	과정1 항공기 정비원 (타학과융합)	기계	전공일반	항공기 실무 기초	시도지정	시도지정	3		3				3		80
		기계	전공실무	항공기 기체 정비	시도지정	시도지정	10		4	6			10		
		기계	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	시도지정	시도지정	10		5	5			10		
		기계	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	시도지정	시도지정	8				8		8		
		기계	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	시도지정	시도지정	13				3	10	13		
		기계	전공실무	항공기 계통 정비	시도지정	시도지정	18					7	11	18	
		기계	전공실무	항공기 기체 제작	시도지정	시도지정	15					8	7	15	
		전기·전자	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	시도지정	시도지정	11						11	11	
	과정2 내선·외선공사 시공원	전기·전자	전공일반	전기·전자 측정	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공일반	디지털 논리 회로	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공일반	전기 회로	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영	시도지정	시도지정	6			3	3		6		
		전기·전자	전공실무	내선 공사	시도지정	시도지정	16			8	8		16		
		전기·전자	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	시도지정	시도지정	19					8	11	19	
		기계	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	시도지정	시도지정	20					10	10	20	
		전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작	시도지정	시도지정	15					7	8	15	
	과정3 전기시공원	전기·전자	전공일반	전기·전자 측정	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공일반	디지털 논리 회로	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공일반	전기 회로	시도지정	시도지정	4		4				4		
		전기·전자	전공실무	전자 부품 생산	시도지정	시도지정	9			5	4		9		
		전기·전자	전공실무	내선 공사	시도지정	시도지정	13			6	7		13		
		전기·전자	전공실무	자동 제어 시스템 운영	시도지정	시도지정	19					8	11	19	
		전기·전자	전공실무	전자 제품 생산	시도지정	시도지정	23					11	12	23	
		전기·전자	전공실무	정보 통신 기기 하드웨어 개발	시도지정	시도지정	12					6	6	12	
합계				0	0	106	3	12	19	18	25	29	106		80
총 이수 합계				89	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J64:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	국방항공고등학교	건축토목	건축인테리어과		지형공간디자인과	일반	항공기 정비원 (항공기술교육원, 타학과융합) 지적 및 측량 기술자 건축설계 기초 기술자

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	변은희	736-1633
	교육과정부장	김예지	070-7813-8124
	교육과정담당		

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	통합과학2	4	3~4	3			3				3		
		일반선택	물리학	4	3~5	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		진로선택	미술 창작	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	성공적인 직업 생활(기가대체)	4	3~5	3	3						9		8
		진로선택	디지털과 직업생활 (인공지능 기초대체)	4	3~5	3					3				
		일반선택	기초제도(정보대체)	4	3~5	3	3								
합계				89		68	26	17	10	11	4	0	68		64
전문	건축·토목	전공일반	드론 기초	시도지정	시도지정	3	3						3		80
	건축·토목	전공일반	건축 도면 해석과 제도	시도지정	시도지정	8			8				8		
	건축·토목	전공일반	건설 재료	시도지정	시도지정	7				7			7		
	건축·토목	전공실무	소형 무인기 운용·조종	시도지정	시도지정	11						11	11		
전공 선택 (택1)	과정1 항공기 정비원 (타학과융합)	기계	전공일반	항공기 실무 기초	시도지정	시도지정	3		3				3		
		기계	전공실무	항공기 기체 정비	시도지정	시도지정	10		4	6			10		
		기계	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	시도지정	시도지정	10		5	5			10		
		기계	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	시도지정	시도지정	8				8		8		
		기계	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	시도지정	시도지정	13				3	10	13		
		기계	전공실무	항공기 계통 정비	시도지정	시도지정	18					7	11	18		
		기계	전공실무	항공기 기체 제작	시도지정	시도지정	15					8	7	15		
	과정2 지적 및 측량 기술자	건축·토목	전공일반	토목 일반	시도지정	시도지정	3		3				3		
		건축·토목	전공일반	건축 기초 실습	시도지정	시도지정	4		4				4		
		건축·토목	전공일반	측량 기초	시도지정	시도지정	5		5				5		
		건축·토목	전공실무	건축 목공 시공	시도지정	시도지정	6			3	3		6		
		건축·토목	전공실무	측량	시도지정	시도지정	16			8	8		16		
		건축·토목	전공실무	측량 I (고시외)	시도지정	시도지정	10					10	10		
		건축·토목	전공실무	지적	시도지정	시도지정	18					7	11	18		
		건축·토목	전공실무	측량 II (고시외)	시도지정	시도지정	15					8	7	15		
	과정3 건축설계 기초기술자	건축·토목	전공일반	역학 기초	시도지정	시도지정	3		3				3		
		건축·토목	전공일반	건축 일반	시도지정	시도지정	4		4				4		
		건축·토목	전공일반	건축 기초 실습	시도지정	시도지정	5		5				5		
		건축·토목	전공실무	건축 목공 시공	시도지정	시도지정	6			3	3		6		
		건축·토목	전공실무	건축 설계	시도지정	시도지정	16			8	8		16		
		건축·토목	전공실무	철근 콘크리트 시공	시도지정	시도지정	10					10	10		
		건축·토목	전공실무	공간 정보 구축	시도지정	시도지정	18					7	11	18		
		건축·토목	전공실무	공간 정보 융합 서비스	시도지정	시도지정	15					8	7	15		
합계				0	0	106	3	12	19	18	25	29	106		80
총 이수 합계				89	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·◯자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J62:

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	국방항공고등학교	화학공업	화학공업과		바이오제약과	일반	항공기 정비원 (항공기술교육원, 타학과융합) 화학분석기술자 바이오화학제품제조기술자

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	변은희	736-1633
	교육과정부장	김예지	070-7813-8124
	교육과정담당		

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3			3				3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3	3						3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3		3					3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	통합과학2	4	3~4	3			3				3		
		융합선택	기후변화와 환경생태	4	3~5	3				3			3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	8	8
		일반선택	체육2	3	2~4	2		2					2		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	운동과 건강	3	2~4	2				2			2		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	1					1		1		
	예술	일반선택	미술	3	2~4	3			3				6		6
		진로선택	미술 창작	3	2~4	3				3					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	일반선택	환경 화학 기초(기가대체)	4	3~5	3	3						9		8
		진로선택	바이오 기초 화학 (생활과학 탐구 대체)	4	3~5	3	3								
		진로선택	성공적인 직업 생활 (로봇과 공학세계 대체)	4	3~5	3					3				
합계				89		68	26	17	10	11	4	0	68		64
전문		전기·전자	전공일반	자동화 설비	시도지정	시도지정	3	3					3		80
		화학공업	전공실무	GMP 기초(고시외)	시도지정	시도지정	7			4	3		7		
		화학공업	전공실무	화학공업기초실험(고시외)	시도지정	시도지정	8			4	4		8		
전공 선택 (택1)	과정1 항공기 정비원 (타학과융합)	기계	전공일반	항공기 실무 기초	시도지정	시도지정	3		3				3		
		기계	전공실무	항공기 기체 정비	시도지정	시도지정	10		4	6			10		
		기계	전공실무	항공기 왕복 엔진 정비	시도지정	시도지정	10		5	5			10		
		기계	전공실무	항공기 전기·전자 장비 정비	시도지정	시도지정	8				8		8		
		기계	전공실무	항공기 가스 터빈 엔진 정비	시도지정	시도지정	13				3	10	13		
		기계	전공실무	항공기 계통 정비	시도지정	시도지정	18					7 11	18		
		기계	전공실무	항공기 기체 제작	시도지정	시도지정	15					8 7	15		
		화학공업	전공실무	화학 공정 유지 운영	시도지정	시도지정	11					11	11		
	과정2 바이오 화학 제품 제조 기술자	화학공업	전공일반	화공 플랜트 전기	시도지정	시도지정	3		3				3		
		화학공업	전공일반	스마트 공정 제어	시도지정	시도지정	4		4				4		
		화학공업	전공일반	공업 화학	시도지정	시도지정	5		5				5		
		화학공업	전공실무	바이오 화학 제품 제조	시도지정	시도지정	22			11	11		22		
		화학공업	전공실무	바이오 의약품 제조	시도지정	시도지정	26					12 14	26		
		화학공업	전공실무	GMP 실무(고시외)	시도지정	시도지정	12					8 4	12		
		화학공업	전공실무	화학 공정 유지 운영	시도지정	시도지정	16					5 11	16		
	과정3 화학 분석 기술자	화학공업	전공일반	화공 플랜트 전기	시도지정	시도지정	3		3				3		
		화학공업	전공일반	스마트 공정 제어	시도지정	시도지정	4		4				4		
		화학공업	전공일반	공업 화학	시도지정	시도지정	5		5				5		
		화학공업	전공실무	바이오 화학 제품 제조	시도지정	시도지정	22			11	11		22		
		화학공업	전공실무	화학 분석	시도지정	시도지정	26					12 14	26		
		화학공업	전공실무	화학 물질 관리	시도지정	시도지정	12					8 4	12		
		화학공업	전공실무	화학 공정 유지 운영	시도지정	시도지정	16					5 11	16		
합계				0	0	106	3	12	19	18	25	29	106		80
총 이수 합계				89	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◯자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
국방항공고등학교	항공기계과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
선반 가공 (공통)	7	공구 선정	1502010102_14v2	12	3					1	16							1	16
		기본 작업(선반 가공)	1502010104_16v4	60	2					2	32							2	32
		홈·테이퍼 작업	1502010106_14v2	60	2							1	16					1	16
		편심·나사 작업	1502010107_14v2	60	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**3**	**48**	**4**	**64**					**7**	**112**
컴퓨터 활용 생산 (공통)	11	CNC 선반 조작	1502010403_24v4	60	2					2	32							2	32
		CNC 선반 가공 프로그래밍	1502010404_24v6	30	3					2	32							2	32
		안전규정준수(CAM)	1502010413_18v2	15	2					1	16							1	16
		CNC 밀링(머시닝센터) 조작	1502010405_24v4	60	2							2	32					2	32
		CNC 밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	1502010406_24v5	60	3							2	32					2	32
		CNC 밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	1502010408_24v6	40	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**5**	**80**	**6**	**96**					**11**	**176**
성형 가공 (공통)	11	기본 공구 사용	1502010603_14v2	30	3											5	80	5	80
		도면 해독	1502010604_14v2	40	4											6	96	6	96
		내용영역 합계														**11**	**176**	**11**	**176**
항공기 기체 정비 (과정1)	10	항공기 측정 작업	1509030102_23v2	40	2			2	32									2	32
		항공기 용접 작업	1509030105_23v2	40	3			2	32									2	32
		항공기 기체 기본 작업	1509030101_23v4	40	3					2	32							2	32
		항공기 판금 작업	1509030103_23v3	40	3					2	32							2	32
		항공기 배관 작업	1509030104_23v2	40	3					2	32							2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**	**6**	**96**							**10**	**160**
항공기 왕복 엔진 정비 (과정1)	10	항공기 왕복 엔진 외부검사	1509030301_14v1	40	2			2	32									2	32
		항공기 왕복 엔진 냉각 계통 점검	1509030304_17v2	40	2			3	48									3	48
		항공기 왕복 엔진 점화 계통 점검	1509030307_16v2	40	3					2	32							2	32
		항공기 왕복 엔진 실린더 점검	1509030308_23v3	50	4					3	48							3	48
		내용영역 합계						**5**	**80**	**5**	**80**							**10**	**160**
항공기 전기·전자 장비 정비 (과정1)	8	항공 전기·전자 기본 작업	1509030601_24v2	50	2							3	48					3	48
		항공 전기·전자 계통 점검	1509030610_24v2	50	4							3	48					3	48
		항공기 조명 계통 점검	1509030606_24v2	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
항공기 가스 터빈 엔진 정비 (과정1)	13	항공기 가스 터빈 엔진 계통 고장 탐구	1509030209_23v4	50	4							2	32					2	32
		항공기 가스 터빈 엔진 점검	1509030211_23v4	30	3							1	16					1	16
		항공기 가스 터빈 엔진 외부 장착품 장·탈착	1509030202_23v3	40	3									5	80			5	80
		항공기 가스 터빈 엔진 부품 검사	1509030206_23v2	30	3									5	80			5	80
		내용영역 합계										**3**	**48**	**10**	**160**			**13**	**208**
항공기 계통 정비 (과정1)	18	항공기 지상 취급	1509030501_24v2	30	2									3	48			3	48
		항공기 산소 계통 점검	1509030508_24v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 급수·배수계통 점검	1509030510_16v2	40	4											6	96	6	96
		항공기 기체 구조 점검	1509030511_24v2	50	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
항공기 기체 제작 (과정1)	15	항공기 기체 부품 리벳 작업	1509020116_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 조립	1509020117_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 튜브 가공	1509020105_14v1	40	3											3	48	3	48
		항공기 기체 부품 화학 처리	1509020107_14v1	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
밀링 가공 (과정2)	10	작업장 유지 관리(밀링 가공)	1502010202_16v4	20	2			1	16									1	16
		도면 해독	1502010212_16v4	30	2			1	16									1	16
		기본 작업(밀링 가공)	1502010204_16v4	60	2			2	32									2	32
		엔드밀 가공	1502010207_16v4	60	2					3	48							3	48
		탭·드릴·보링 가공	1502010206_14v2	30	3					3	48							3	48
		내용영역 합계						**4**	**64**	**6**	**96**							**10**	**160**
측정 (과정2)	10	기본 측정기 사용	1502010504_20v3	30	2			2	32									2	32
		비교 측정	1502010506_20v4	30	4			3	48									3	48
		정밀 측정	1502010505_20v4	40	3					2	32							2	32
		측정기 유지관리	1502010508_20v4	20	3					3	48							3	48
		내용영역 합계						**5**	**80**	**5**	**80**							**10**	**160**
기계요소 설계 (과정2)	18	3D 형상 모델링 작업	1501020113_16v3	50	2							5	80					5	80
		도면 검토	1501020116_19v4	40	3							3	48					3	48
		체결 요소 설계	1501020106_16v3	30	3									5	80			5	80
		요소 부품 재원 선정	1501020105_19v3	60	4									5	80			5	80
		내용영역 합계										**8**	**128**	**10**	**160**			**18**	**288**
기계 수동 조립 (과정2)	18	조립 도면 해독	1503010111_25v5	45	2									2	32			2	32
		기계 부품 조립	1503010106_25v5	90	2									5	80			5	80
		조립 도면 작성	1503010112_25v5	45	3											5	80	5	80
		기계 구동 장치 조립	1503010120_25v2	50	3											6	96	6	96
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
피복 아크 용접 (과정2)	15	피복 아크 용접 가용접 작업	1601050105_21v3	20	4									2	32			2	32
		피복 아크 용접 비드 쌓기	1601050110_21v3	50	3									6	96			6	96
		피복 아크 용접 맞대기 용접	1601050111_21v3	70	4											5	80	5	80
		피복 아크 용접 필릿 용접	1601050112_21v3	70	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
국방항공고등학교	항공전기전자과	2027

유의사항
1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
외선 공사 (공통)	8	수변전설비검사	1901070127_22v4	40	5					2	32							2	32
		가공배전선로공사	1901070212_22v4	50	3					2	32							2	32
		계폐장치 정밀유지보수공사	1901070311_22v4	50	4							2	32					2	32
		전기공사운서관리	1901070402_22v4	30	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
항공기 기체 정비 (과정1)	10	항공기 측정 작업	1509030102_23v2	40	2			2	32									2	32
		항공기 용접 작업	1509030105_23v2	40	3			2	32									2	32
		항공기 기체 기본 작업	1509030101_23v4	40	3					2	32							2	32
		항공기 판금 작업	1509030103_23v3	40	3					2	32							2	32
		항공기 배관 작업	1509030104_23v2	40	3					2	32							2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**	**6**	**96**							**10**	**160**
항공기 왕복 엔진 정비 (과정1)	10	항공기 왕복 엔진 외부검사	1509030301_14v1	40	2			2	32									2	32
		항공기 왕복 엔진 냉각 계통 점검	1509030304_17v2	40	2			3	48									3	48
		항공기 왕복 엔진 점화 계통 점검	1509030307_16v2	40	3					2	32							2	32
		항공기 왕복 엔진 실린더 점검	1509030308_23v3	50	4					3	48							3	48
		내용영역 합계						**5**	**80**	**5**	**80**							**10**	**160**
항공기 전기-전자 장비 정비 (과정1)	8	항공 전기-전자 기본 작업	1509030601_24v2	50	2							3	48					3	48
		항공 전기-전자 계통 점검	1509030610_24v2	50	4							3	48					3	48
		항공기 조명 계통 점검	1509030606_24v2	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
항공기 가스 터빈 엔진 정비 (과정1)	13	항공기 가스 터빈 엔진 계통 고장 탐구	1509030209_23v4	50	4							2	32					2	32
		항공기 가스 터빈 엔진 점검	1509030211_23v4	30	3							1	16					1	16
		항공기 가스 터빈 엔진 외부 장착물 장·탈착	1509030202_23v3	40	3									5	80			5	80
		항공기 가스 터빈 엔진 부품 검사	1509030206_23v2	30	3									5	80			5	80
		내용영역 합계										**3**	**48**	**10**	**160**			**13**	**208**
항공기 계통 정비 (과정1)	18	항공기 지상 취급	1509030501_24v2	30	2									3	48			3	48
		항공기 산소 계통 점검	1509030508_24v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 급수·배수계통 점검	1509030510_16v2	40	4											6	96	6	96
		항공기 기체 구조 점검	1509030511_24v2	50	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
항공기 기체 제작 (과정1)	15	항공기 기체 부품 리벳 작업	1509020116_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 조립	1509020117_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 튜브 가공	1509020105_14v1	40	3											3	48	3	48
		항공기 기체 부품 화학 처리	1509020107_14v1	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
정보 통신 기기 하드웨어 개발 (과정1)	11	정보통신기기 PCB 개발	1903030107_20v3	45	4											6	96	6	96
		PLC 제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	60	2											5	80	5	80
		내용영역 합계														**11**	**176**	**11**	**176**
내선 공사 (과정2)	16	내선공사 견적	1901070114_22v4	40	4					2	32							2	32
		배관공사	1901070116_22v4	50	2					3	48							3	48
		배선공사	1901070117_22v4	50	2					3	48							3	48
		동력 설비 공사	1901070122_22v4	50	3							3	48					3	48
		옥내 조명 공사	1901070119_22v4	40	2							3	48					3	48
		접지설비공사	1901070128_22v4	50	5							2	32					2	32
		내용영역 합계								**8**	**128**	**8**	**128**					**16**	**256**
자동 제어 시스템 운영 (과정2)	6	시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2					3	48							3	48
		프로그램로직제어(PLC) 기본운영	1901080412_20v3	60	3							3	48					3	48
		내용영역 합계								**3**	**48**	**3**	**48**					**6**	**96**
정보 통신 기기 하드웨어 개발 (과정2)	19	정보통신기기 아날로그회로설계	1903030104_14v2	45	4									4	64			4	64
		정보통신기기 디지털회로설계	1903030105_14v2	45	4									4	64			4	64
		정보통신기기 PCB 개발	1903030107_20v3	45	4											6	96	6	96
		PLC 제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	60	2											5	80	5	80
		내용영역 합계												**8**	**128**	**11**	**176**	**19**	**304**
항공기 전기 전자 장비 정비 (과정2)	20	항공 전기-전자 기본 작업	1509030601_14v1	50	2									3	48			3	48
		항공기 자동비행계통 점검	1509030602_17v2	50	4									4	64			4	64
		항공기 전기계통 점검	1509030603_17v2	50	2									3	48			3	48
		항공기 화재방지계통 점검	1509030604_14v1	50	3											3	48	3	48
		항공기 통신계통 점검	1509030605_14v1	50	3											4	64	4	64
		항공 전기-전자계통 점검	1509030610_14v1	50	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**10**	**160**	**10**	**160**	**20**	**320**
자동 제어 기기 제작 (과정2)	15	전장품 조립	1901080214_16v2	50	2									4	64			4	64
		하드웨어 제작	1901080215_16v2	50	2									3	48			3	48
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	50	2											4	64	4	64
		인터페이스시스템 제작	1901080218_16v2	50	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**7**	**112**	**8**	**128**	**15**	**240**
전자 부품 생산 (과정3)	9	하드웨어 성능구현	1903010308_16v3	40	3					2	32							2	32
		전기전자장치조립	1503010119_16V4	50	3					3	48							3	48
		하드웨어 부품선정	1903010306_16v3	40	3							2	32					2	32
		전자제품생산 자재관리	1902010204_13V2	30	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**5**	**80**	**4**	**64**					**9**	**144**
내선 공사 (과정3)	13	배관공사	1901070116_22v4	50	2					3	48							3	48
		배선공사	1901070117_22v4	50	2					3	48							3	48
		옥내 조명 공사	1901070119_22v4	40	2							3	48					3	48
		전열공사	1901070120_22v4	50	2							2	32					2	32
		정보설비공사	1901070131_22v4	30	2							2	32					2	32
		내용영역 합계								**6**	**96**	**7**	**112**					**13**	**208**
자동 제어 시스템 운영(과정3)	19	제어 원리 응용	1901080401_14v2	40	3									3	48			3	48
		시퀀스 회로 제어 운영	1901080411_20v3	60	2									5	80			5	80
		프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	1901080412_20v3	60	3											6	96	6	96
		HMI 운영	1901080406_14v2	60	4											5	80	5	80
		내용영역 합계												**8**	**128**	**11**	**176**	**19**	**304**
전자 제품 생산 (과정3)	23	전자제품 제조	1902010207_16v3	40	2									4	64			4	64
		전자부품 생산활동	1902020208_16v3	40	2									4	64			4	64
		전기기기 회로부 조립	1901050206_14v2	20	2									3	48			3	48
		선택능력단위(기업특화)	0000000000_00v0													12	192	12	192
		내용영역 합계												**11**	**176**	**12**	**192**	**23**	**368**
정보 통신 기기 하드웨어 개발 (과정3)	12	정보통신기기 PCB 개발	1903030107_20v3	45	4									6	96			6	96
		PLC 제어 기본 모듈 프로그램 개발	1503010210_14v3	60	2											3	48	3	48
		정보통신기기 아날로그회로설계	1903030104_14v2	45	4											3	48	3	48
		내용영역 합계												**6**	**96**	**6**	**96**	**12**	**192**

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
국방항공고등학교	지형공간디자인과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
소형 무인기 운용·조종 (공통)	11	소형무인기 촬영 운용	0904010510_16v1	80	3											5	80	5	80
		소형무인기 공간정보 운용	0904010515_16v1	96	3											6	96	6	96
		내용영역 합계														**11**	**176**	**11**	**176**
항공기 기체 정비 (과정1)	10	항공기 측정 작업	1509030102_23v2	40	2			2	32									2	32
		항공기 용접 작업	1509030105_23v2	40	3			2	32									2	32
		항공기 기체 기본 작업	1509030101_23v4	40	3					2	32							2	32
		항공기 판금 작업	1509030103_23v3	40	3					2	32							2	32
		항공기 배관 작업	1509030104_23v2	40	3					2	32							2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**	**6**	**96**							**10**	**160**
항공기 왕복 엔진 정비 (과정1)	10	항공기 왕복 엔진 외부검사	1509030301_14v1	40	2			2	32									2	32
		항공기 왕복 엔진 냉각 계통 점검	1509030304_17v2	40	2			3	48									3	48
		항공기 왕복 엔진 점화 계통 점검	1509030307_16v2	40	3					2	32							2	32
		항공기 왕복 엔진 실린더 점검	1509030308_23v3	50	4					3	48							3	48
		내용영역 합계						**5**	**80**	**5**	**80**							**10**	**160**
항공기 전기·전자 장비 정비 (과정1)	8	항공 전기·전자 기본 작업	1509030601_24v2	50	2							3	48					3	48
		항공 전기·전자 계통 점검	1509030610_24v2	50	4							3	48					3	48
		항공기 조명 계통 점검	1509030606_24v2	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
항공기 가스 터빈 엔진 정비 (과정1)	13	항공기 가스 터빈 엔진 계통 고장 탐구	1509030209_23v4	50	4							2	32					2	32
		항공기 가스 터빈 엔진 점검	1509030211_23v4	30	3							1	16					1	16
		항공기 가스 터빈 엔진 외부 장착품 장·탈착	1509030202_23v3	40	3									5	80			5	80
		항공기 가스 터빈 엔진 부품 검사	1509030206_23v2	30	3									5	80			5	80
		내용영역 합계										**3**	**48**	**10**	**160**			**13**	**208**
항공기 계통 정비 (과정1)	18	항공기 지상 취급	1509030501_24v2	30	2									3	48			3	48
		항공기 산소 계통 점검	1509030508_24v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 급수·배수계통 점검	1509030510_16v2	40	4											6	96	**6**	**96**
		항공기 기체 구조 점검	1509030511_24v2	50	3											5	80	**5**	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
항공기 기체 제작 (과정1)	15	항공기 기체 부품 리벳 작업	1509020116_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 조립	1509020117_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 튜브 가공	1509020105_14v1	40	3											3	48	3	48
		항공기 기체 부품 화학 처리	1509020107_14v1	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
건축 목공 시공 (과정2, 3)	6	건축목공시공 도면파악	1403020101_14v2	48	2					3	48							3	48
		구조물 제작설치	1403020106_14v2	48	4							3	48					3	48
		내용영역 합계								**3**	**48**	**3**	**48**					**6**	**96**
측량 (과정2)	16	평면기준점측량	1402030201_20v3	128	4					8	128							8	128
		수준점측량	1402030202_20v3	128	4							8	128					8	128
		내용영역 합계								**8**	**128**	**8**	**128**					**16**	**256**
측량 I (고시외) (과정2)	10	지상현황측량	1402030203_20v3	160	5									10	160			10	160
		내용영역 합계												**10**	**160**			**10**	**160**
측량 II (고시외) (과정2)	15	노선측량	1402030207_20v3	128	5									8	128			8	128
		하천측량	1402030208_20v3	112	5											7	112	7	112
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
지적 (과정2)	18	지적기준점측량	1402030101_14v2	48	4									3	48			3	48
		세부측량	1402030102_14v2	64	4									4	64			4	64
		지번변경	1402030107_14v2	80	4											5	80	5	80
		토지등록	1402030108_14v2	96	5											6	96	6	96
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
건축 설계 (과정3)	16	건축설계 조사 확인	1403010114_20v4	64	2					4	64							4	64
		건축설계 2D 도면작성	1403010119_20v1	64	2					4	64							4	64
		건축설계 도면 해석	1403010118_20v1	64	2							4	64					4	64
		건축설계 3D 모델링	1403010120_20v1	64	2							4	64					4	64
		내용영역 합계								**8**	**128**	**8**	**128**					**16**	**256**
철근 콘크리트 시공 (과정3)	10	콘크리트 타설 전 준비	1403020608_22v3	80	2									5	80			5	80
		콘크리트 타설 양생	1403020609_22v3	80	2									5	80			5	80
		내용영역 합계												**10**	**160**			**10**	**160**
공간 정보 구축 (과정3)	18	정사영상지도 제작	1402030306_23v3	64	5									4	64			4	64
		실내공간정보 구축	1402030311_23v2	48	5									3	48			3	48
		위성영상 공간정보 구축	1402030315_23v1	96	5											6	96	6	96
		국토변화 모니터링	1402030309_23v3	80	6											5	80	5	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
공간 정보 융합 서비스 (과정3)	15	공간 정보 편집	1402030403_21v2	64	2									4	64			4	64
		공간 정보 분석	1402030407_21v2	64	3									4	64			4	64
		공간정보 데이터 수집·처리·가공	1402030404_21v2	64	3											4	64	4	64
		공간 영상 처리	1402030405_21v2	48	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

01010101101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
국방항공고등학교	바이오제약과	2027

실무과목	운영학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
GMP 기초(고시외) (공통)	7	원료칭량	1703060111_21v1	30	3					2	32							2	32
		원·부재료 관리	1705020109_13v1	30	3					2	32							2	32
		제조위생관리	1705010135_21v2	30	3							1	16					1	16
		시험물질관리	1705010701_21v3	30	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**3**	**48**					**7**	**112**
화학공업기초실험(고시외) (공통)	8	안전점검	1701010120_23v4	40	4					4	64							4	64
		화학제품 이화학분석 품질검사	1701010402_21v1	20	3							2	32					2	32
		화학제품 기기분석 품질검사	1701010403_21v1	40	4							2	32					2	32
		내용영역 합계								**4**	**64**	**4**	**64**					**8**	**128**
항공기 기체 정비 (과정1)	10	항공기 측정 작업	1509030102_23v2	40	2			2	32									2	32
		항공기 용접 작업	1509030105_23v2	40	3			2	32									2	32
		항공기 기체 기본 작업	1509030101_23v4	40	3					2	32							2	32
		항공기 판금 작업	1509030103_23v3	40	3					2	32							2	32
		항공기 배관 작업	1509030104_23v2	40	3					2	32							2	32
		내용영역 합계						**4**	**64**	**6**	**96**							**10**	**160**
항공기 왕복 엔진 정비 (과정1)	10	항공기 왕복 엔진 외부검사	1509030301_14v1	40	2			2	32									2	32
		항공기 왕복 엔진 냉각 계통 점검	1509030304_17v2	40	2			3	48									3	48
		항공기 왕복 엔진 점화 계통 점검	1509030307_16v2	40	3					2	32							2	32
		항공기 왕복 엔진 실린더 점검	1509030308_23v3	50	4					3	48							3	48
		내용영역 합계						**5**	**80**	**5**	**80**							**10**	**160**
항공기 전기·전자 장비 정비 (과정1)	8	항공 전기·전자 기본 작업	1509030601_24v2	50	2							3	48					3	48
		항공 전기·전자 계통 점검	1509030610_24v2	50	4							3	48					3	48
		항공기 조명 계통 점검	1509030606_24v2	50	3							2	32					2	32
		내용영역 합계										**8**	**128**					**8**	**128**
항공기 가스 터빈 엔진 정비 (과정1)	13	항공기 가스 터빈 엔진 계통 고장 탐구	1509030209_23v4	50	4							2	32					2	32
		항공기 가스 터빈 엔진 점검	1509030211_23v4	30	3							1	16					1	16
		항공기 가스 터빈 엔진 외부 장착품 장·탈착	1509030202_23v3	40	3									5	80			5	80
		항공기 가스 터빈 엔진 부품 검사	1509030206_23v2	30	3									5	80			5	80
		내용영역 합계										**3**	**48**	**10**	**160**			**13**	**208**
항공기 계통 정비 (과정1)	18	항공기 지상 취급	1509030501_24v2	30	2									3	48			3	48
		항공기 산소 계통 점검	1509030508_24v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 급수·배수계통 점검	1509030510_16v2	40	4											6	96	6	96
		항공기 기체 구조 점검	1509030511_24v2	50	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**7**	**112**	**11**	**176**	**18**	**288**
항공기 기체 제작 (과정1)	15	항공기 기체 부품 리벳 작업	1509020116_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 조립	1509020117_16v2	40	3									4	64			4	64
		항공기 기체 부품 튜브 가공	1509020105_14v1	40	3											3	48	3	48
		항공기 기체 부품 화학 처리	1509020107_14v1	40	3											4	64	4	64
		내용영역 합계												**8**	**128**	**7**	**112**	**15**	**240**
화학 공정 유지 운영 (과정1)	11	공정 흐름도 파악	1701020310_22v3	45	3											6	96	6	96
		계장설비 점검	1701020318_22v3	40	3											5	80	5	80
		내용영역 합계														**11**	**176**	**11**	**176**
바이오 화학 제품 제조 (과정2,3)	22	배양원료준비	1705020102_16v2	40	3					3	48							3	48
		배양시스템 멸균	1705020103_16v2	40	3					3	48							3	48
		배양	1705020104_16v2	50	3					3	48							3	48
		회수	1705020113_16v2	50	3					2	32							2	32
		환경·안전점검	1705020110_13v1	40	4							3	48					3	48
		군수보관	1705020111_16v2	40	3							3	48					3	48
		품질분석	1705020306_16v2	40	3							3	48					3	48
		시설관리	1705020309_16v2	30	3							2	32					2	32
		내용영역 합계								**11**	**176**	**11**	**176**					**22**	**352**
화학 공정 유지 운영 (과정2,3)	16	공정물질 특성 파악	1701020311_22v3	30	3									3	48			3	48
		화학공정설비운전	1701020320_16v1	25	3									2	32			2	32
		공정 흐름도 파악	1701020310_22v3	45	3											6	96	6	96
		계장설비 점검	1701020318_22v3	40	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**5**	**80**	**11**	**176**	**16**	**256**
바이오 의약품 제조 (과정2)	26	생산 세포 준비	1705010138_23v1	30	2									2	32			2	32
		세척·멸균	1705010112_23v3	40	2									2	32			2	32
		배양 기초	1705010139_23v1	40	2									2	32			2	32
		분리·정제 준비	1705010140_23v1	30	2									2	32			2	32
		제조용수·가스 시험	1705010703_23v4	40	3									2	32			2	32
		환경 모니터링	1705010705_23v3	40	2									2	32			2	32
		최종완액 제조	1705010115_16v2	50	3											3	48	3	48
		제형화	1705010116_16v2	50	3											4	64	4	64
		QC시험 운영	1705010702_21v3	50	3											4	64	4	64
		바이오의약품 법규	1705010718_21v2	40	3											3	48	3	48
		내용영역 합계												**12**	**192**	**14**	**224**	**26**	**416**
GMP 실무(고시외) (과정2)	12	품질시험	1705010719_23v1	50	2									4	64			4	64
		환경·안전·위생관리	1703060101_21v1	50	3									4	64			4	64
		제품표준서 관리	1703060207_21v1	40	3											2	32	2	32
		안정성 시험	1705010704_21v3	30	3											2	32	2	32
		내용영역 합계												**8**	**128**	**4**	**64**	**12**	**192**
화학 분석 (과정3)	26	시료전처리	1701010103_23v4	45	3									3	48			3	48
		크로마토그래피 분석	1701010115_23v3	45	3									4	64			4	64
		분광 분석	1701010114_23v3	50	3									5	80			5	80
		분석업무지시서 확인	1701010122_23v2	30	3											2	32	2	32
		실험실 환경·안전점검	1701010130_23v2	30	2											2	32	2	32
		분석실험 준비	1701010127_23v2	60	2											4	64	4	64
		이화학 분석	1701010113_23v3	50	3											4	64	4	64
		분석장비 관리	1701010107_23v3	45	4											2	32	2	32
		내용영역 합계												**12**	**192**	**14**	**224**	**26**	**416**
화학 물질 관리 (과정3)	12	GHS·MSDS 파악	1701010310_16v2	50	3									4	64			4	64
		화학물질 사고피해 방지	1701010308_16v2	50	3									4	64			4	64
		선택능력단위(기업특화)	0000000000_00v0													2	32	2	32
		선택능력단위(기업특화)	0000000000_00v0													2	32	2	32
		내용영역 합계												**8**	**128**	**4**	**64**	**12**	**192**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

01010101101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육 II	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강 II	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과

<table>
<tr><td>구분</td><td>2015 개정 교육과정</td></tr>
<tr><td>3년간
이수 학점</td><td>• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]
<table>
<tr><td>보통교과 필수 이수 학점</td><td>66학점</td></tr>
<tr><td>전문교과 필수 이수 학점</td><td>86학점</td></tr>
<tr><td>자율 이수 학점</td><td>22학점</td></tr>
<tr><td>창의적 체험활동</td><td>18학점</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>교과분류</td><td>
<table>
<tr><td>보통교과</td><td>공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)</td></tr>
<tr><td>전문교과 I</td><td>과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td>NCS 기반 17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>과목군
재구조화</td><td>
<table>
<tr><td>전문 공통 과목</td><td>1</td></tr>
<tr><td>기초 과목</td><td>179</td></tr>
<tr><td>실무 과목</td><td>368</td></tr>
<tr><td>소계</td><td>548</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>학점
배당
기준</td><td>
<table>
<tr><th></th><th></th><th>교과
영역</th><th>교과
(군)</th><th>공통 과목
(학점)</th><th>필수 이수 학점</th></tr>
<tr><td rowspan="12">교과
(군)</td><td rowspan="10">보통
교과</td><td rowspan="4">기초</td><td>국어</td><td>국어(8)</td><td rowspan="3">24</td></tr>
<tr><td>수학</td><td>수학(8)</td></tr>
<tr><td>영어</td><td>영어(8)</td></tr>
<tr><td>한국사</td><td>한국사(6)</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">탐구</td><td>사회
(역사/도덕 포함)</td><td>통합사회(8)</td><td rowspan="2">12</td></tr>
<tr><td>과학</td><td>통합과학(8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">체육·
예술</td><td>체육</td><td></td><td>8</td></tr>
<tr><td>예술</td><td></td><td>6</td></tr>
<tr><td>생활·
교양</td><td>기술·가정/
제2외국어/
한문/교양</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">소계</td><td><u>66</u></td></tr>
<tr><td>전문
교과 II</td><td colspan="3">17개 교과(군) 등</td><td><u>86</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">자율 이수 학점</td><td><u>22</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">창의적 체험활동</td><td><u>18</u></td></tr>
<tr><td colspan="4">총 이수 학점</td><td><u>192</u></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>선택
과목</td><td>• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학</td></tr>
<tr><td></td><td>• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>전문
교과</td><td>• 전문교과 II (직업계고)<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>내용</th><th>필수이수학점</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>성공적인직업생활</td><td rowspan="3">86</td></tr>
<tr><td>기초과목</td><td>179</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
<tr><td>실무과목</td><td>368</td><td>17개 교과(군)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>이수
학점
증감
범위</td><td><table>
<tr><th>구분</th><th>기준학점</th><th>증감</th><th>편성가능
학점</th></tr>
<tr><td>공통과목</td><td>8</td><td>-2</td><td>6~8</td></tr>
<tr><td>한국사
(2학기 이상 편성)</td><td>6</td><td></td><td>6이상</td></tr>
<tr><td>일반선택과목</td><td>5</td><td>±2</td><td>3~7</td></tr>
<tr><td>진로선택과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>교양 교과목</td><td>5</td><td>±3</td><td>2~8</td></tr>
<tr><td>전문교과 II</td><td colspan="3">2학점 이상</td></tr>
</table>※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)</td></tr>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td></tr>
</table>

과정 편성 • 운영 기준 비교

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택

※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수

<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0
공통수학2	2	2	0	4
화법과 언어	2	2	4	0

<전문교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
전문공통과목	1	1	2	0
전공일반과목	2	2	0	4
전공실무과목	-	-	**8** **4**	**0** **4**

※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능

- 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동

※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능